第3時｜教師用進行メモ・解答 v8

シリーズ原案：第3時（20〜21ページ）「平行線になるかを考えよう」。**目標：**平行線になる条件を理解し、角の等しさを根拠に平行かどうかを説明する。

中心課題（原案問題1）：「錯角が等しいなら、2つの直線が平行になる」も正しいだろうか。

原案から維持した筋道と新たに戻した活動

- 第2時の「平行なら角が等しい」を逆向きに考える。
- **小学校の三角定規を使った平行線の引き方**から、同位角が等しいと平行になることを考える。
- 原案の中心問題1：錯角の逆について、対頂角 → 同位角の順で根拠をつないで説明する。
- **原案の問題2**：平行と分かることを説明し、その後に角度を求める。ここは原案の問題構造を保持した演習図（角度65°は教材化のため設定）としている。原案の図・数値をそのまま転載したものではない。
- 口頭説明を基本とし、形式的な証明文を強制しない。

50分の進行（案）

時間・投影	教師・生徒の活動	留意点
0〜6分 P1・P2	第2時の性質を確認し、「逆」への問題意識を生む。	一般に逆が必ず成り立つとは決めつけない。ただし別単元の反例には脱線しない。
6〜18分 P3〜P5	三角定規の作図経験を出し、同位角が等しくなるよう線ℓを引く。根拠を整理。	作図で平行に見えたことだけを証明と呼ばない。操作と根拠を結び付ける。
18〜31分 P6〜P7	中心問題1：∠c＝∠e から ℓ∥m を説明する。	生徒の「対頂角が等しい」を取り上げ、既習の同位角条件につなぐ。図を指して口頭で説明してよい。
31〜45分 P8〜P9	問題2：(1) 平行を示す。(2) ∠x・∠yの大きさを求め、理由を述べる。	(1)条件で平行と判断→(2)平行線の性質を使う順を強調。
45〜50分 P10	裏面のポイントと自由記入欄を整理する。	早い生徒はワークp.79の平行になる条件へ。指定は授業中に口頭で。

解答・条件の向き

同位角：1組が等しければ2直線は平行になる（先に三角定規の方法で確認）。
中心問題1：∠c＝∠e とする。対頂角より ∠a＝∠c。よって ∠a＝∠e。これは同位角なので ℓ∥m。
問題2 (1)：同じ論理で ℓ∥m。
(2)：∠x＝180°−65°＝115°（一直線上の2角）。∠y＝∠b＝65°（平行線の同位角）。
裏面の穴埋め：どちらも「等しい」。

第2時v6との接続、誤りやすい点

- 第2時で「平行から角を求める」だけでなく「∠d＝∠fとなる理由」を既習事項で説明済み。
- 角に付いた a〜h は角の名前なので、必ず **∠a＝∠e** のように記す。
- 図の見た目から平行を前提としない。平行記号（∥）は、条件から判断した後に使用する。
- 図中の **∠c＝∠e** は問題文が与えた条件。図示された弧の形から読み取るものではない。
- 問題2の角度65°とx,yは原案の「平行を示す→角の大きさを求め、理由も説明」の構造を具体化した独自数値。原案の別問題を勝手に追加していない。

今回のチェック項目

原案の問題1/問題2対応、直線ℓとmの明記、対頂角/同位角の位置、問題2の角度計算、スライドP6・P7の式と板書の整合、プリントへの答えの先刷りがないこと、A4モノクロ印刷。